

IBS: Bezpečnost a počítačové sítě

Organizace Kurzu

Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole

Vladimír Veselý, veselyv@fit.vut.cz

Matěj Grégr, mgregr@fit.vut.cz



6th February 2025

- 1) Co? Kdo? Kde? Kdy? Jak?**
- 2) Zpětná vazba
- 3) Poznámky

DETAIL PŘEDMĚTU

Bezpečnost a počítačové sítě

IBS ■ Ak. rok 2024/2025 ■ letní semestr ■ 4 kredity

V předmětu se bude holisticky řešit zabezpečená komunikace na všech vrstvách TCP/IP zásobníku. Toto bude zahrnovat bazální znalosti kryptografie, zabezpečení DNS a poštovních protokolů, certifikáty a frameworky TLS/SSL, porovnání HTTP a HTTPS, případně TELNET a SSH, koncept VPN a jeho implementace v podobě IPsec, OpenVPN, WireGuard, overlay sítě jako Tor a I2P, útoky na linkové vrstvě jako ARP spoofing, MAC flooding a obrany vůči nim, koncept AAA a jeho implementaci v podobě RADIUS a 802.1x, kryptoměny jako Bitcoin.

CÍLE PŘEDMĚTU

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy síťové a systémové bezpečnosti a příslušnými protokoly a standardy. Předmět kromě obecných základů obsahuje i konkrétní řešení tak, aby byl student schopen navrhovat a administrovat bezpečnostní technologie.

Studenti umí nakonfigurovat bezpečné spojení mezi počítači. Mají přehled o principech autentizace a zabezpečených síťových službách a jsou schopni je administrovat: SSH, VPN, poštovní služby a další. Mají přehled o bezpečnostních technologiích používaných v bezdrátových sítích. Jsou schopni navrhnout a implementovat bezpečnou síťovou komunikaci. Umí vyhledávat ve standardech a používat je k řešení projektu.

DOPORUČENÉ PREREKVIZITY

- [Počítačové komunikace a sítě](#) (IPK)
- [Síťové aplikace a správa sítí](#) (ISA)
- [Operační systémy](#) (IOS)

POŽADOVANÉ PREREKVIZITNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

- Základy operačních systémů Unix/Windows, virtualizace a kontejnerizace (Docker).
- Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
- Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
- Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.

- Nepovinný předmět
 - 2./3. ročník bakalářského studia
- Předmět hodnocen 4 kredity
 - ~ 100 hodinám čistého času celkem
 - = 26 přednášky
 - ~ 24 učení na zkoušku
 - ~ 25 na půlsemestrálku
 - ~ 25 na projekt
- Aktuálně zapsáno 62 studentů
 - ~ 1/3 z 2. ročníku
 - ~ 2/3 z 3. ročníku

- Garant
 - Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
- Přednášející
 - Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
 - Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
 - Jeřábek Kamil, Ing., Ph.D. (UIFS)
 - Malinka Kamil, Mgr., Ph.D. (UITS)
 - Pluskal Jan, Ing., Ph.D. (UIFS)

Týden	Téma	Kdo
1.	Úvod, organizace předmětu, TCP/IP stack a technologie relevantní ke kurzu, kontejnerizace	MG
2.	Zabezpečení síťové komunikace na L7+L4: Kryptografie 101, certifikáty, PKI, TLS/SSL	VV
3.	Zabezpečení síťové komunikace na L7: DNS a DoH	KJ
4.	Zabezpečení síťové komunikace na L7: Emailová komunikace a DKIM, SPF, DMARC	VV
5.	Zabezpečení síťové komunikace na L3: Tunelování a VPN, primárně site-to-site VPN jako GRE, IPsec	VV
6.	Zabezpečení síťové komunikace na L3: primárně remote-access VPN jako OpenVPN, Wireguard	VV
7.	Zabezpečení síťové komunikace na L2: Port security, DHCP spoofing/snooping, ARP MitM / Dynamic ARP inspection	VV
8.	Zabezpečení síťové komunikace na L2: WiFi (WPA123, WPS, protected management frames)	VV
9.	Zabezpečení síťové komunikace při přístupu: Telnet vs. SSH, AAA, RADIUS, 802.1x	VV
10.	Zabezpečení síťové autentizace: LDAP, OAuth, JWT	JP
11.	VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ	
12.	Zásada bezpečného designu sítí + Zabezpečení finančního styku: Bitcoin 101	KM
13.	Zabezpečení síťové komunikace na L3: Overlay síť jako Tor, I2P + Rekapitulace	VV

- Moodle stránka k předmětu
<https://moodle.vut.cz/course/view.php?id=280902>
- Záznamy povolené
- YouTube streaming povolený
 - https://www.youtube.com/playlist?list=PL_eb8wrKJwYswC9s23xzEtzgFfLB1yyOO

✓ Organizace



Oznámení



Přednášky tohoto roku

✓ Projekt



Zadání projektu



Diskuze k projektu



Registrace na objahoby

Aktivita	Max. bodů
Půlsemstrálka	20
Projekt	20
Zkouška	60 (min. 20)

- Idea = *Postavte malou firemní síť se základními službami a zabezpečeným provozem*
- Zadání a diskuze skrz issues
 - <https://git.fit.vutbr.cz/NESFIT/IBS-Project>
- Deadline
 - odevzdávat a obhajovat průběžně od 9. týdne (lze i dříve)
 - registrace na obhajoby
https://vutbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/xvesel38_vutbr_cz/EZqzOvbxXsdCu2PMsojgGMgB4iRR19IlkaF43jf5cx_vUA?e=hfp1lw
 - hard deadline až na konci semestru **pátek 9. května 2025 v 23:59:59**
- Nelze uznat body z minulého roku, neb je to něco úplně jiného ☹

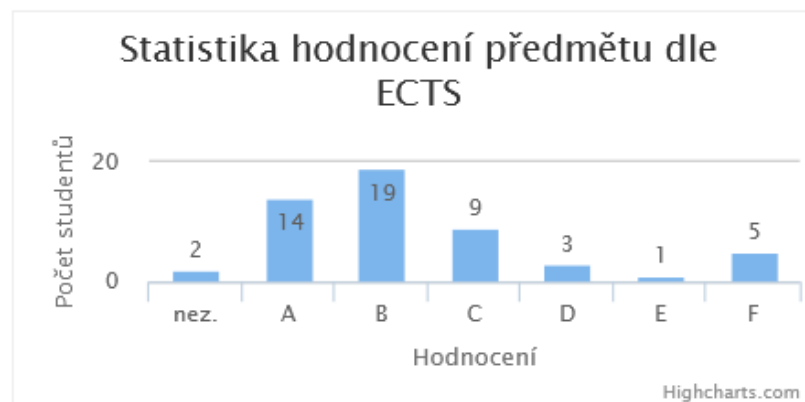
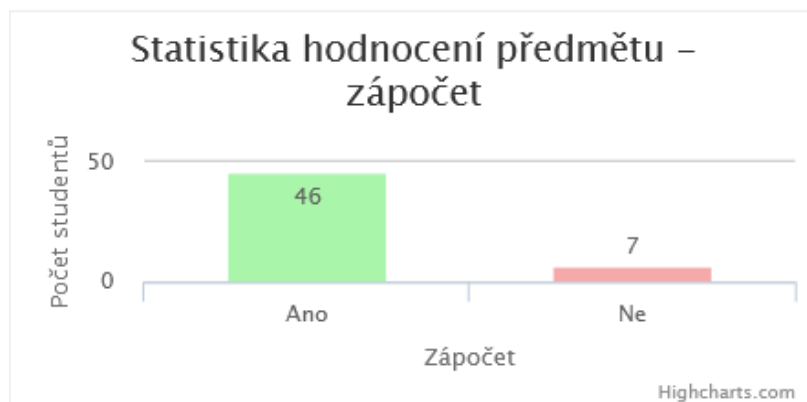
- Buď test v Moodle, nebo písemně (dozvíte se týden předem)
- Realizovat se bude v rámci či po přednášce
v 9. týdnu semestru, tj. 7. dubna

- 1) Co? Kdo? Kde? Kdy? Jak?
- 2) **Zpětná vazba**
- 3) Poznámky

2023/2024 [LETNÍ] IBS - BEZPEČNOST A POČÍTAČOVÉ SÍŤ

Počet studentů, kteří hodnotili předmět - 3 (6 %) Celkem zapsaných studentů - 53

STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI UKONČENÍ PŘEDMĚTU



Celkový počet zapsaných studentů	53
Počet udělených zápočtů	46
Počet studentů, kteří úspěšně absolvovali předmět	46
Průměrná známka	B
Průměr získaných bodů	80.9

- 1) Co? Kdo? Kde? Kdy? Jak?
- 2) Zpětná vazba
- 3) **Poznámky**

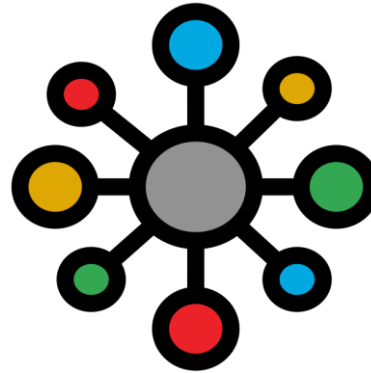
- Cílem přednášky je udělat úvod do tématu a naznačit důležité oblasti - vytvořit kontext.
- Každá přednáška se věnuje určité základní oblasti v sítích.
- **Prezentace nejsou vhodným zdrojem pro komplexní pochopení - jsou pomůckou pro prezentujícího!**
- Témata jsou doplněna o studijní materiály:
 - Ke každé přednášce je k dispozici jeden zásadní dokument, který slouží k nastudování probírané látky.
 - Nejedná se o studijní oporu dle FIT zvyklostí - proč?
 - Nejčastěji kapitola z vybrané knihy

- **A – EXCELLENT** : outstanding performance with only minor errors
- **B – VERY GOOD** : above the average standard but with some errors
- **C – GOOD** : generally sound work with a number of notable errors
- **D – SATISFACTORY** : fair but with significant shortcomings
- **E – SUFFICIENT** : performance meets the minimum criteria
- Chceme, aby vás sítě bavili a aby jste se něco o nich naučili!
 - ...nám je a vám především by mělo být jedno jakou máte známku (pokud to samozřejmě není F)!

- Přečíst si povinnou literaturu a pochopit látku
 - „studium“ znamená „horlivost/píle/snaha/úsilí“
- Pracovat na projektu svědomitě
 - V tomto předmětu rozhodně dostanete zpětnou vazbu ke své práci
 - Pracovat samostatně
- **Nebát se zeptat, když něčemu nerozumím!**
 - **neexistují žádné hloupé otázky ... jen blbě podaná látka 😊**

- **Co je dostačující hodnocení?**
 - Napsat alespoň něco na půlsemestrálce (10 bodů)
 - Vytvoření alespoň něčeho na projektu (10 bodů)
 - Získání 50% bodů ze semestrální zkoušky (30 bodů)

Vladimír Veselý veselyv@fit.vut.cz



- <https://www.fit.vut.cz/research/groups/nes@fit/>
- <https://git.fit.vutbr.cz/NESFIT>
- <https://nesfit.github.io>